



Innovation by Chemistry

Propuesta Técnica

TORAY MBR

Reemplazo de Membranas – Proyecto ‘Permoda’

Planta: Bogotá, Colombia

CO2490_Rev0

Cliente: **Water Purification**

Julio 12, 2024

Contacto Toray: José F. Luna

Líder Regional - Tecnología de Membranas

Email: jose.luna.c8@mail.toray

Tel +52 55 5661 6478

Cel +52 1 55 9111 5111

Contacto Cliente: Edgardo Dervich

Director General

Water Purification

Email: edervich@dervich.com

Tel. +1 954 322 6666

Contenido

1.	Introducción.....	3
1.1	Módulos Toray MBR Serie NHP.....	3
1.2	Productos TORAY ofrecidos para el Proyecto ‘Permoda’	6
1.3	Especificaciones	7
2.	Solución Técnica	8
2.1	Sistema MBR en Permoda.....	8
2.2	Propuesta de Reemplazo – Ventajas y Beneficios	8
2.3	Plan de Reemplazo de Membranas Toray MBR.....	8
3.	Alcance de Suministro	11
3.1	Alance de Suministro por Toray Membrane USA, Inc (TMUS)	11
3.2	Alcance de Suministro por OTROS	11



1. Introducción

Toray Membrane USA se complace en presentar nuestra oferta para el suministro de módulos de membrana sumergida Toray MBR para su aplicación en el proceso Reactor Biológico de Membranas MBR (por sus siglas en inglés). Los módulos Toray MBR de la serie NHP considerados para el proyecto de reemplazo en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) de Permoda, reemplazan a los actualmente existentes provistos por otro fabricante, como se detalla en las siguientes secciones.

1.1 Módulos Toray MBR Serie NHP

Los módulos de membrana Toray MBR producen agua de la más alta calidad en tratamientos avanzados de agua residual para su reúso en aplicaciones con los más estrictos requerimientos y actúan como pretratamiento de ósmosis inversa, entre otras aplicaciones de tratamiento de agua residual.

La nueva serie NHP de módulos es la última generación de módulos Toray MBR y es 100% compatible con la anterior serie y para reemplazo de módulos de otros fabricantes. Con una mayor densidad de empaque de la serie NHP ofrece 40 - 50% mayor área de membrana en exactamente las mismas dimensiones que los módulos TMR de la anterior familia de módulos Toray MBR, así como de módulos de membranas de otros fabricantes.

A diferencia de generaciones previas de membranas de placa plana que van adheridas en ambos lados de un panel rígido de soporte, las hojas planas de la serie NHP son laminadas juntas directamente entre sí, con lo cual se ahorra sustancialmente espacio como se muestra en la TTT abajo. La superficie de membrana se limpia de manera efectiva por medio de una corriente ascendente de aire introducida por la parte inferior del módulo en donde se cuenta con un difusor de aire. Este mecanismo de limpieza previene la adherencia del lodo activado a la superficie de la membrana y garantiza una filtración estable.

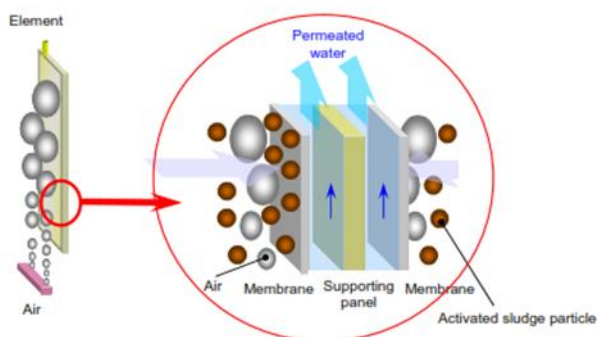


Figura 1. Derecha - Comparativa entre la serie NHP de menor vs una generación de placas planas con panel rígido. Del lado izquierdo se muestra el mecanismo de limpieza por aire de los módulos de placa plana sumergidos.

Las dimensiones de las placas planas de membrana de la serie NHP (0.7 m^2) resultan en una amplia superficie efectiva de membrana por módulo en el que se optimiza la utilización de aire para su limpieza.

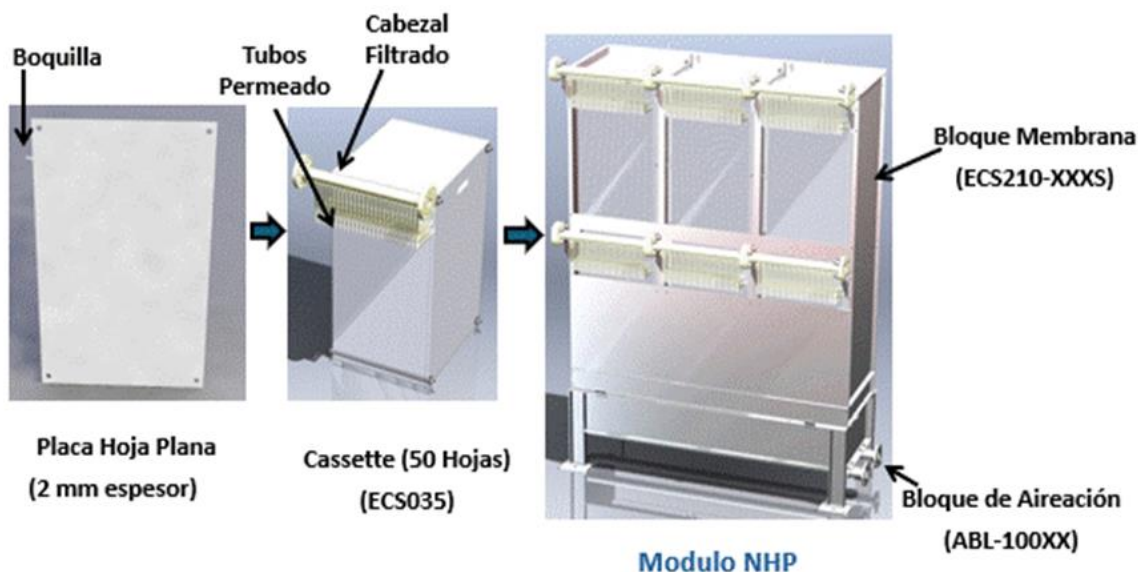


Figura 2. Construcción de un módulo NHP, a partir de un panel de hoja plana (0.7 m^2), con 50 hojas integradas en un cassette (35 m^2) y finalmente en un módulo 'tipo' con 6 cassettes (210 m^2). Los módulos pueden ampliarse a lo alto y a lo largo para diferentes áreas de membrana.



Figura 3. Los cassettes son los elementos reemplazables y se extraen / instalan de forma horizontal.

1.2 Productos TORAY ofrecidos para el Proyecto 'Permoda'

El producto considerado para esta propuesta es el siguiente:

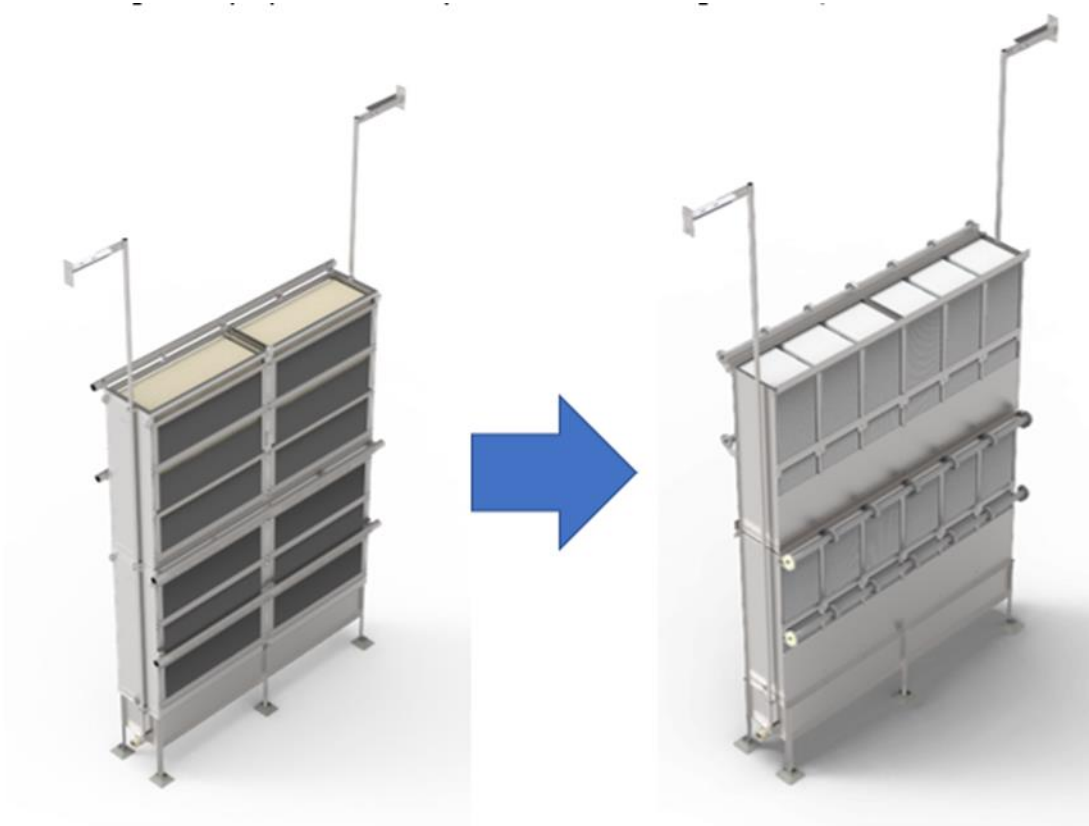
- **ECS210-1200K** – Bloque de membrana con 840 m² de área de membrana. El bloque cuenta con 1200 hojas planas empacados en 24 cassettes de 50 paneles. El bloque de membranas ECS210-1200K incluye los cabezales de recolección de permeado, fabricados en polipropileno, así como los tubos traslúcidos de permeado conectados al cabezal desde cada una de las hojas planas de membrana. El chasis del bloque ECS210-1200K es en Acero Inoxidable 304. Ver Figura 2 como referencia del ensamblado de nuestros módulos.
- Los bloques de membrana ECS210-1200K sustituyen a los módulos de marca Kubota, modelo RW400, con las siguientes características:

Unit Type		Total Membrane Surface Area		Nominal Dimensions						Weight (dry)	
				Height		Width		Length			
		(m²)	(ft²)	(mm)	(ft)	(mm)	(ft)	(mm)	(ft)	(kg)	(lbs)
RW	300	435	4,682	4,290	14.07	575	1.89	2,251	7.39	2,070	4,564
	400	580	6,243					2,925	9.60	2,635	5,809



RW type

Figura 4. Características de los módulos modelo RW400 instalados actualmente en la PTARI de Permoda, de acuerdo a información publicada por el fabricante



Módulo **RW400** con **580 m²** de área de membrana

Bloque de Membrana Toray MBR, **ECS210-1200K**
con **840 m²** de área de membrana instalado sobre
bloque de aireación actual

Figura 5. Imagen del módulo RW400 (izquierda) actualmente instalado en la PTARI en Permoda. A la derecha el bloque de membranas ECS210-1200K de Toray adaptado para instalarse de forma fácil sobre el bloque de aireación actual. Las conexiones de aire y permeado actuales se respetan mediante pequeñas adaptaciones mecánicas.

1.3 Especificaciones

Favor de referirse al Manual de Instrucciones de la serie NHP para módulos Toray MBR para las especificaciones completas.



2. Solución Técnica

2.1 Sistema MBR en Permoda

El sistema MBR de la PTARI de Permoda cuenta con 5 módulos RW400 cada uno con 580 m² de área de membrana. Se requiere reemplazar los 5 módulos existentes.

2.2 Propuesta de Reemplazo – Ventajas y Beneficios

Para este proyecto se propone el reemplazo por módulos Toray MBR de la serie NHP con lo cual se obtienen los siguientes beneficios:

- Mayor densidad de empaque por módulo NHP lo cual brinda 45% más área de membrana en las mismas dimensiones que los módulos RW400, que se traduce en un número menor de módulos.
- Menor peso – la serie NHP pesa solamente 1/3 comparado con los módulos RW400 lo que facilita su manejo en maniobras de instalación.
- La configuración de los paneles de la serie NHP es flexible con lo cual el aire de limpieza causa un efecto vibratorio y aumenta su efectividad y por lo tanto el requerimiento de aire es menor por área de membrana
- Química PVDF desarrollada nativamente por Toray, que es la que cuenta con mayor resistencia mecánica y tolerancia a oxidantes.
- Membrana con un tamaño nominal de 0.08 micrones (0.1 micrones absoluto), lo que la hace una membrana de ultrafiltración. Asimismo, la distribución del tamaño de poro es más cerrada que la de otros fabricantes, con lo cual acentúan sus propiedades de bajo ensuciamiento y mejor calidad en el permeado.
- Menor consumo de químicos de limpieza

2.3 Plan de Reemplazo de Membranas Toray MBR

Para el Sistema MBR de Permoda específicamente, se propone el siguiente plan de reemplazo:



- Los cinco (5) módulos RW400 actuales tienen un área total de 2,900 m² que serán sustituidos por cuatro (4) X bloques de membrana ECS210-1200K con un área total de membrana de 3,360 m².
- Este incremento en área de membrana permitirá a la operación de Permoda filtrar hasta 50 m³/h y de esta forma acomodar un 25% de incremento en el flujo de permeado.
- Los bloques de membrana ECS210-1200K incluirán las piezas necesarias para adaptarse al bloque de aireación de los módulos actualmente instalados, así como todo lo relativo a las modificaciones en tubería tanto para aire de limpieza para las membranas, como para la salida del permeado hacia los cabezales existentes conectados a la bomba actual de permeado.

Nota 1: Para el espacio que quedará libre en el tanque de membranas en donde se reemplazarán los módulos, se recomienda dejar el bloque de aireación actual para asegurar el correcto mezclado en esa zona del tanque.

Nota 2: Se entiende que los bloques de aireación que se tienen en el sistema MBR de Permoda se encuentran en buen estado al no tener partes movibles y por lo tanto, pueden re-utilizarse en este proyecto de reemplazo al ser 100% compatibles con el bloque de membranas ECS210-1200K.

Nota 3: Dadas las características del sistema biológico actualmente instalado en la PTARI de Permoda, el cual tiene una configuración de Reactor de Biopelícula de Lecho Móvil, MBBR (por sus siglas en inglés), es importante notar que se deben las precauciones para que el medio plástico (carriers) no pase hacia el tanque de membranas, ya que de así suceder, es posible que cause daño mecánico irreversible a las membranas.

- Favor de referirse a la Tabla 1 abajo para los detalles del reemplazo propuesto.



Parámetro	Unidad	Valor / Dato
Flujo de Filtración		
Diseño Actual	m ³ /h	40
Nuevo Flujo con Crecimiento Futuro	m ³ /h	50
Tanques MBR		
Número de Tanques en PTARI	No.	2
Número de Tanques contemplados en esta Propuesta	No.	1
Espacio Disponible		Espacio actual puede tomar hasta 5 módulos
Número de Módulos por Instalarse		4
Dimensiones de Tanque MBR (individual)	Longitud (m)	Reutilización de Tanque Existente
	Longitud (m)	Reutilización de Tanque Existente
	Nivel de Agua Mínimo (m)	Reutilización de Tanque Existente
	Bordo Libre (m)	Reutilización de Tanque Existente
	Altura mínima del tanque (m)	Reutilización de Tanque Existente
Módulos de Membrana		
Número Total de Módulos a Instalarse	No.	4
Superficie de Área de Membrana por Módulo	m ²	840
Superficie de Área de Membrana Total por Instalarse	m ²	30,240
Flux a condiciones de Diseño Actual	L/m ² xh	11.9
Flux a condiciones de Flujo Futuro	L/m ² xh	14.9
Flujo de Aire Recomendado por Tanque MBR	Nm ³ /h	Se usará el actual
Recirculación por Tanque MBR	m ³ /h	Se usará el actual

Tabla 1. Parámetros para reemplazo de Módulos MBR



3. Alcance de Suministro

3.1 Alcance de Suministro por Toray Membrane USA, Inc (TMUS)

A continuación se enlistan el Alcance de Suministro de TMUS:

- Elementos de Membrana y Ensamblado de Módulos completo incluidos los juegos de piezas para adaptación de los módulos Toray MBR sobre los bloques de aireación actuales para conformar módulos de 840 m² (cada uno) detallados en esta propuesta.
- Manual de Instrucciones de Toray MBR
- Plan de Inspección de Instalación y Puesta en Marcha disponible por demanda

3.2 Alcance de Suministro por OTROS

Esta propuesta no incluye nada que no esté específicamente mencionado bajo el Alcance de Suministro por TMUS, e incluye pero no es limitativo a:

- Ingeniería de detalle para el sistema completo
- Limpieza de los tanques a intervenir y pruebas del sistema de aireación en los bloques de aireación existentes
- Descarga de los módulos provistos por TMUS
- Instalación Mecánica de los Módulos provistos
- Grúas y cualquier otro requerimiento para maniobras de desensamblado y retiro de los módulos actualmente instalados y la instalación de los nuevos módulos
- Permisos, Licencias y/o Aprobaciones necesarias para la construcción y/o instalación de las partes propuesta ni aquellos trámites necesarios para la Operación y disposición de agua y/o sólidos producidos por el sistema de tratamiento
- Pre tratamiento
- Sistema de Control
- Equipos Electro-mecánicos
- Equipo para gestión de sólidos (lodos en exceso)
- Estructuras y cualquier otra instalación requerida por disposiciones de Seguridad
- Biomasa para el arranque del sistema con los nuevos módulos
- Servicios de Laboratorio



- Personal Técnico y Operativo para llevar a cabo las operaciones del Sistema de tratamiento
- Químicos de Limpieza de Membranas
- Disposición de Lodos y/o Químicos necesarios para el tratamiento y/o mantenimiento de membranas